



République tunisienne
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Béja



Licence Appliquée En Technologies De L'informatique

RAPPORT DE STAGE D'INITIATION

Élaboré Par :
Amen Allah Mhamdi

Réalisé au sein de l'entreprise SinerjiNAT :



Sous la direction de :

Mr. IMED MHAMDI : - Encadrant Entreprise

Année universitaire :2024-2025

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à **Monsieur Imed Mhamdi**, mon encadrant chez **Sinerji**, pour son accueil chaleureux, sa disponibilité, et ses précieux conseils tout au long de mon stage. Son expertise et ses explications ont grandement enrichi mon apprentissage.

Je remercie également les membres du jury pour leur temps, leur intérêt, et leur évaluation attentive de mon rapport, ainsi que mes professeurs pour leur soutien constant.

Table des matières

	Page
1 Introduction générale	1
1.1 Présentation générale de SinerjiNat Tunisie	1
1.2 Produits et Solutions de SinerjiNat	1
1.3 Consommables Fournis	2
1.4 Impact en Tunisie et Expansion Globale	2
1.5 Détails de SinerjiNat Tunisie	3
2 La chaîne de production	4
2.1 Étapes du Processus de Fabrication SMT	4
2.1.1 Pick-and-Place	4
2.1.2 Stations de Rework	5
2.1.3 Soudure Sélective	5
2.2 Zones de production chez SinerjiNat	6
2.2.1 Zone 1 : Assemblage PCB	6
2.2.2 Zone 2 : Contrôle Qualité	6
2.2.3 Zone 3 : Soudure Sélective et Finition	6
Conclusion	7
3 Les tâches effectuées	8
Introduction	8
3.1 Observation des Ingénieurs	8
3.2 Revue de Documentation Technique	9
3.3 Saisie de Données	9
3.4 Visites de Sites	9
3.5 Participation aux Réunions d'Équipe	9
3.6 Support Client	10
Conclusion	10
4 Conclusion générale	11
Conclusion	11

Table des figures

1.1	SinerjiNat Tunisie	1
2.1	Machine Pick-and-Place	5
2.2	Station de Rework	5
2.3	PCB Assembly	6
2.4	Selective Soldering Zone	7

1.1 Présentation générale de SinerjiNat Tunisie



FIGURE 1.1 – SinerjiNat Tunisie

SinerjiNat est un fournisseur leader de solutions avancées de technologie de montage en surface (SMT) en Tunisie, spécialisé dans l'industrie manufacturière électronique. La société se distingue par la qualité supérieure de ses produits et son service client exceptionnel, basé sur l'intégrité.

1.2 Produits et Solutions de SinerjiNat

SinerjiNat propose une large gamme de produits pour répondre aux besoins variés de la fabrication électronique, notamment :

- **Machines de Pick-and-Place** : équipements pour le placement précis des composants montés en surface sur les cartes de circuits imprimés (PCB).

- **Stations de Rework** : outils pour la réparation et la retouche des PCB, garantissant précision et efficacité.
- **AOI (Inspection Optique Automatisée)** : systèmes utilisant des techniques visuelles pour détecter les défauts dans les PCB.
- **Imprimantes et Distributeurs** : appareils pour appliquer de la pâte à souder ou des adhésifs sur les PCB.
- **Machines de Nettoyage et Profileurs** : essentiels pour maintenir des normes de propreté élevées dans la production électronique.
- **Machines de Soudure Sélective** : technologie avancée pour le soudage ciblé des composants électroniques.
- **Systèmes de Gestion des PCB** : solutions pour gérer et transporter les PCB à travers le processus de production, utilisant des systèmes modulaires en tubes et des profils en aluminium.

1.3 Consommables Fournis

En plus des machines, SinerjiNat propose une variété de consommables, notamment :

- **Matériaux de Soudure** : produits de soudure haute performance pour des connexions fiables.
- **Matériaux de Nettoyage** : produits spécialisés pour assurer la propreté et la durabilité des équipements.
- **Protection ESD** : solutions de protection contre les décharges électrostatiques pour protéger les composants électroniques sensibles.

1.4 Impact en Tunisie et Expansion Globale

SinerjiNat joue un rôle crucial dans le développement de l'industrie de la fabrication électronique en Tunisie. En offrant une technologie de pointe et un service clientèle de qualité, l'entreprise aide les fabricants locaux à répondre aux normes internationales. Bien que basée en Tunisie, SinerjiNat fait partie d'un réseau mondial qui dessert divers marchés internationaux, en contribuant à l'excellence manufacturière dans le monde entier.

1.5 Détails de SinerjiNat Tunisie

1. Description

- SinerjiNat Tunisie est spécialisée dans les solutions SMT et les produits innovants pour l'industrie manufacturière électronique.

2. Forme Juridique Et Capital

- Société à Responsabilité Limitée (SARL).

3. Objet :

- Fourniture de machines SMT, systèmes de gestion PCB, et consommables pour l'industrie électronique.

4. Site Web

- <https://www.sinerjinatn.com>

Introduction

SinerjiNat se spécialise dans la fourniture de solutions avancées pour la fabrication électronique, en mettant l'accent sur la technologie de montage en surface (SMT). Ce processus comprend plusieurs étapes essentielles, de la préparation des cartes de circuits imprimés (PCB) à l'assemblage, le contrôle qualité et la soudure sélective.

2.1 Étapes du Processus de Fabrication SMT

Le processus SMT chez SinerjiNat est composé de plusieurs étapes critiques. Ces étapes sont nécessaires pour garantir une qualité supérieure des composants électroniques fabriqués.

2.1.1 Pick-and-Place

Cette étape implique l'utilisation de machines pick-and-place pour positionner avec précision les composants électroniques sur les cartes de circuits imprimés (PCB).

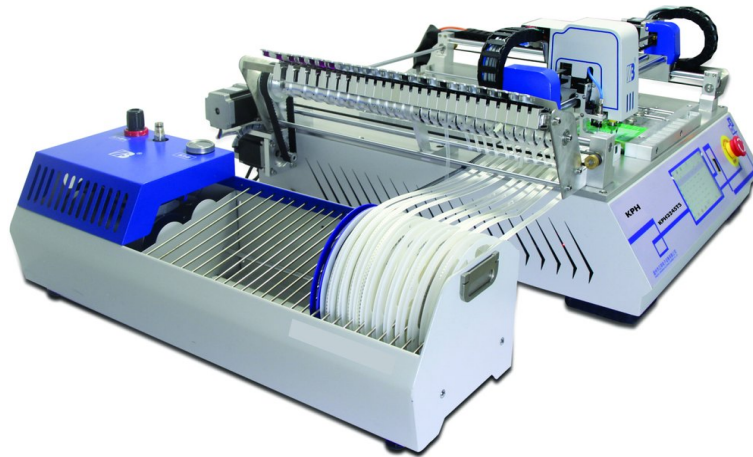


FIGURE 2.1 – Machine Pick-and-Place

2.1.2 Stations de Rework

Les stations de rework permettent de réparer les circuits imprimés et de retoucher les composants défectueux, assurant ainsi la qualité finale des produits.



FIGURE 2.2 – Station de Rework

2.1.3 Soudure Sélective

Cette étape de soudure sélective permet de souder uniquement certaines parties des composants pour éviter toute surchauffe ou mauvaise connexion des éléments.

2.2 Zones de production chez SinerjiNat

Le site de SinerjiNat comprend plusieurs zones de production, chacune spécialisée dans une phase spécifique de l'assemblage électronique.

2.2.1 Zone 1 : Assemblage PCB

Cette zone est dédiée à l'assemblage des cartes PCB, avec des lignes de pick-and-place pour placer les composants.

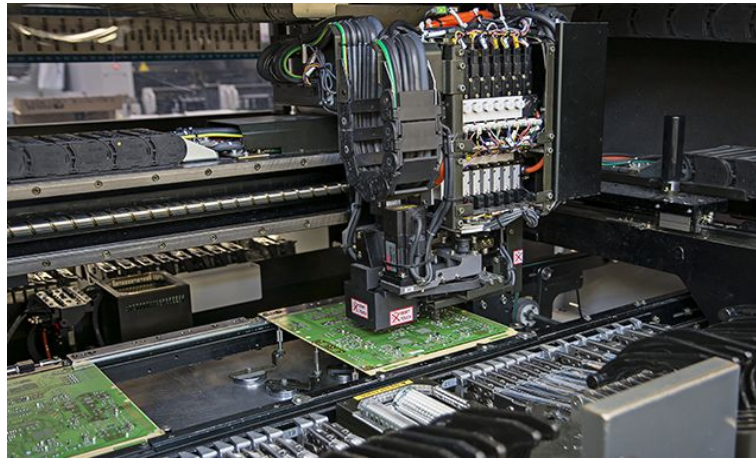


FIGURE 2.3 – PCB Assembly Zone at SinerjiNat

2.2.2 Zone 2 : Contrôle Qualité

Les produits passent ensuite par la zone de contrôle qualité, où des systèmes d'inspection optique automatisée (AOI) vérifient les erreurs potentielles.

2.2.3 Zone 3 : Soudure Sélective et Finition

Enfin, la zone 3 est dédiée à la soudure sélective et aux étapes de finition, incluant le nettoyage et les tests finaux avant expédition.

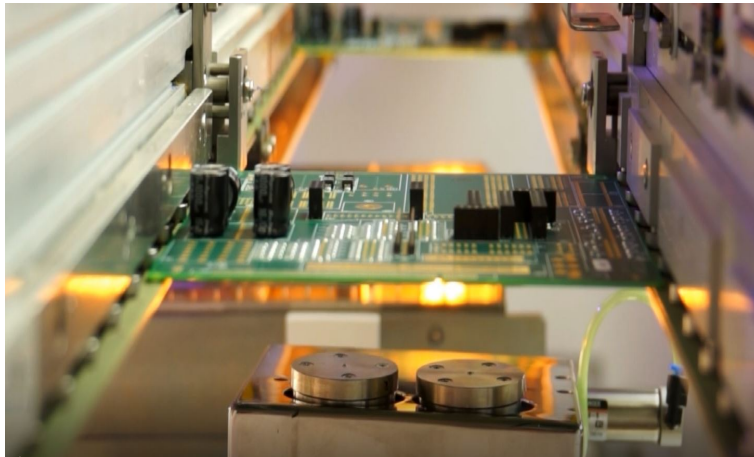


FIGURE 2.4 – Selective Soldering and Finishing Zone at SinerjiNat

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit l'ensemble des étapes du processus de fabrication électronique chez SinerjiNat, depuis l'assemblage des PCB jusqu'à la soudure et le contrôle qualité.

Introduction

Le stage d'une durée d'un mois effectué au sein de SinerjiNat m'a permis de découvrir et de participer à divers aspects de la fabrication électronique, en particulier la technologie de montage en surface (SMT). Ce rapport présente les différentes tâches réalisées et les compétences acquises durant cette période, en mettant l'accent sur l'observation des processus techniques, la participation aux activités de l'entreprise, et les contributions aux projets en cours.

3.1 Observation des Ingénieurs

L'une des tâches principales consistait à suivre et observer les ingénieurs lors de l'installation et la configuration des machines de montage en surface (SMT). Cette immersion m'a permis de mieux comprendre les différentes étapes techniques, depuis la préparation des cartes de circuits imprimés (PCB) jusqu'à l'assemblage des composants électroniques, en passant par les tests de performance. J'ai également pris conscience de l'importance des normes de qualité et de sécurité dans ce secteur.

3.2 Revue de Documentation Technique

J'ai assisté l'équipe dans la révision de documents techniques, tels que les spécifications des machines SMT et les manuels d'installation. Cette tâche m'a permis d'approfondir ma compréhension des caractéristiques des équipements de fabrication électronique, notamment en ce qui concerne les calculs de précision, les facteurs d'efficacité, et les spécifications des composants. Ce travail m'a aussi familiarisé avec les normes et les réglementations en vigueur dans l'industrie de la fabrication électronique.

3.3 Saisie de Données

J'ai également aidé à la saisie des données de performance des machines SMT dans les bases de données de l'entreprise. Ce travail a inclus l'enregistrement des informations sur les installations récentes, telles que les caractéristiques des machines, les paramètres de production, et les résultats des tests de qualité. La saisie de données est un aspect essentiel pour le suivi des performances et pour s'assurer que les équipements fonctionnent de manière optimale.

3.4 Visites de Sites

Pendant le stage, j'ai eu l'occasion d'accompagner les chefs de projet lors de visites chez les clients afin d'observer les évaluations de sites pour l'installation des machines SMT. Ces visites m'ont permis de comprendre comment sont effectuées les inspections préalables à l'installation des équipements, notamment les analyses des besoins en production, la prise de mesures pour la configuration des machines, et les évaluations des infrastructures existantes.

3.5 Participation aux Réunions d'Équipe

J'ai participé à plusieurs réunions d'équipe où les projets en cours et les solutions de fabrication électronique étaient discutés. Ces réunions m'ont offert un aperçu du processus de prise de décision dans l'industrie de la fabrication électronique. J'ai également vu comment les ingénieurs collaborent pour résoudre les défis techniques rencontrés au cours des projets.

3.6 Support Client

J'ai observé comment l'équipe répond aux questions des clients concernant les solutions de fabrication électronique. Le support client est essentiel pour garantir que les clients sont bien informés sur les bénéfices des machines SMT, les coûts d'installation, et le retour sur investissement. J'ai appris à communiquer de manière claire et à répondre aux préoccupations liées à l'intégration de solutions SMT dans des projets industriels.

Conclusion

Ce stage m'a offert une expérience précieuse dans le domaine de la fabrication électronique, en particulier dans l'industrie du montage en surface (SMT). Grâce à la diversité des tâches effectuées, allant de l'observation des ingénieurs à la revue de documentation technique, en passant par les visites de sites et le support client, j'ai acquis une compréhension plus approfondie des processus de fabrication électronique et des enjeux liés à leur mise en œuvre. Cette expérience m'a également permis de développer des compétences pratiques qui seront utiles dans ma future carrière en ingénierie industrielle.

CHAPITRE 4

Conclusion générale

Ce stage d'initiation au sein de SinerjiNat a représenté une opportunité unique d'enrichir mes compétences techniques et professionnelles. J'ai eu l'occasion de participer à différents aspects du processus industriel, notamment à travers l'observation des ingénieurs, la revue de la documentation technique et l'assistance dans des tâches telles que la saisie de données et le support client. Ces expériences m'ont permis de mieux comprendre les exigences spécifiques liées aux systèmes de production électronique et d'acquérir une vision pratique des technologies de montage en surface (SMT).

Les diverses visites de sites, les réunions d'équipe, ainsi que mon implication dans le contrôle qualité et les processus d'assemblage des PCB, ont renforcé ma compréhension des environnements de travail complexes et des normes de qualité rigoureuses à respecter. De plus, ma participation à la création d'une application de gestion des tâches a développé ma capacité à gérer des projets tout en apprenant à collaborer efficacement avec différentes équipes.

En conclusion, ce stage a été déterminant pour consolider mes connaissances en ingénierie informatique et en gestion de production, tout en me permettant d'appliquer des compétences théoriques dans un contexte professionnel concret. Je me sens désormais mieux équipé pour relever les défis futurs dans le domaine de l'ingénierie industrielle.